1 Introduzione ai gruppi

Definition 1.1. (*Gruppo*)
Un gruppo $(G, \star)$ è un insieme G dotato di un'operazione $\bullet : G \times G \to G$ con le seguenti proprietà

Associatività	$(f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h) \quad \forall f, g, h \in G$
Esistenza elemento neutro	$\exists e \in G$ t.c. $f \cdot e = e \cdot f = f \quad \forall f \in G$
Esistenza inverso	$\forall g \in G,\ \exists g^{-1} \in G$ t.c. $g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$

Observation 1.2.
- Visto che vale l'associatività, posso tranquillamente scrivere
$$f \cdot g \cdot h$$
senza specificare quale delle due operazioni sto svolgendo per prima.
- Quando non è necessario specificarlo, ometterò il simbolo dell'operazione, quindi $fg = f \cdot g$

Definition 1.3. Un gruppo è detto
- **Abeliano** se $fg = gf \quad \forall f, g \in G$
- **Finito** se $|G| < \infty$

Remark 1.4. Utilizzerò la notazione compatta $g^m = g \cdot g \cdot \ldots \cdot g \quad (m \text{ volte})$

Observation 1.5. Dato G gruppo, $g \in G$, con la notazione precedente ho che
- $g^0 = e$
- $g^1 = g$
- $g^{-n} = \left(g^{-1}\right)^n$

Da cui si ricava anche, dati $n, m \in \mathbb{Z}$, che vale
- $g^n \cdot g^m = g^{n+m}$
- $\left(g^n\right)^m = g^{nm}$

1.1 Esempi di gruppi

Example 1.6. (*Funzioni invertibili*)
Sia X un insieme e S_X l'insieme delle funzioni invertibili da $X \to X$. Ossia

$$S_X = \{f : X \to X \mid \exists f^{-1} : X \to X \wedge (f^{-1} \circ f)(x) = x\}$$

Allora $(S_X, \circ)$ è un gruppo

Definition 1.7. (S_n)
Se $X = \{1, ..., n\}$ allora definisco il gruppo $(S_n, \circ)$ come fatto nell'esempio 1.6

N.B: $(S_n, \circ)$ contiene $n!$ elementi.

Example 1.8. ($G_L(\mathbb{K})$)
Sia $\mathbb{K}$ un campo, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Definisco $G_L(\mathbb{K}) := \{A \in \mathtt{mat}_{n\times n}(\mathbb{K}) \mid \det(A) \neq 0\}$ l'insieme delle matrici quadrate a valori nel campo $\mathbb{K}$ invertibili. Allora

$(G_L(\mathbb{K}), \cdot)$ è un gruppo, dove "$\cdot$" è il classico prodotto tra matrici.

Example 1.9. ($S_L(\mathbb{K})$)
Anche l'insieme $S_L(\mathbb{K}) := \{A \in \mathtt{mat}_{n\times n} \mid \det A = 1\}$, dotato dell'operazione di prodotto tra matrici, è un gruppo.

Example 1.10. $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +)$ sono gruppi

Example 1.11. $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ e $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ sono gruppi

Definition 1.12. (*Gruppo Diedrale*)
Sia $n \geq 3$, fisso un n-agono regolare nel piano. Considero l'insieme delle isometrie D_n che preservano l'n-agono.
Allora $(D_n, \circ)$ è un gruppo, detto gruppo diedrale, dove l'operazione è la composizione di tali isometrie.

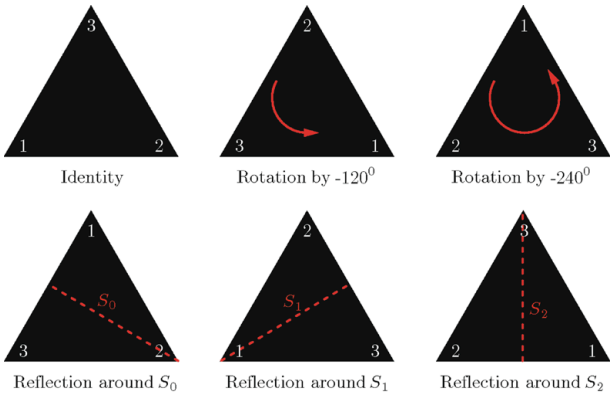


Figure 1: Diedrale del triangolo

Exerise 1.13. Stabilire perché i seguenti **non** sono gruppi
1. L'insieme delle matrici $n \times n$ con l'usuale prodotto tra matrici
2. L'insieme delle matrici invertibili con l'usuale somma tra matrici
3. Gli insiem $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ con l'suale operazione di prodotto

Solution.

1. L'insieme delle matrici $n \times n$ con l'usuale prodotto tra matrici non è un gruppo, perché l'elemento neutro è la matrce identità, ma la matrice nulla per la matrice identità non fa la matrice identità.
2. La somma tra matrici invertibili non è un gruppo perché non è vero che la somma di matrici invertibili è ancora una matrice invertibile.
3. Gli insiemi $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ dotati dell'operazione di prodotto non sono gruppi perché l'elemento neutro sarebbe 1, ma $0 \cdot 1 = 0$.

Exerise 1.14. Dimostrare che l'elemento neutro e di un gruppo è unico.

Solution. La verifica è immediata. infatti, siano $e, e' \in G$ tali che $e \cdot g = e' \cdot g$, allora basta moltiplicare ambo i membri dell'equazione a destra per g^{-1} e si ha che $e = e'$.

Exerise 1.15. Dimostrare che l'inverso di ogni elemento è unico

Solution. Sia $g \in G$ e siano $h_1, h_2 \in G$ tali che $gh_1 = gh_2 = e$. Allora basta moltiplicare ambo i membri per uno dei due tra $h_1 \vee h_2$ e si ha che

$$\begin{aligned} h_1 g h_2 = e h_2 = h_1 g h_1 = h_1 \\ \Rightarrow \ h_1 = h_2 \end{aligned}$$

Exerise 1.16. Dimostrare che $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$

Proof.
Per definizione $(gh)^{-1}$ è tale che $gh(gh)^{-1} = e$

Visto che $h^{-1}g^{-1}(gh) = e$ la tesi è verificata. □

1.2 Prime proprietà dei gruppi

da fare!

1.3 Sottogruppi

Definition 1.17. Sia $(G, \bullet)$ un gruppo e $H \subseteq G$ un sottoinsieme.
se $(H, \bullet)$ è un gruppo, allora è detto **Sottogruppo di G**

Proposition 1.18.
Sia G un gruppo, $H \subseteq G, |H| < \infty$, H chiuso rispetto all'operazione di gruppo.
Allora H è sottogruppo di G.

Proof.
Dimostro che $(H, \bullet)$ è un gruppo.

- L'associatività è ereditata da G.
- Il fatto che H è chiuso rispetto all'operazione di gruppo, significa che $fg \in H \quad \forall f, g \in H$.

$$\begin{aligned} |H| < \infty \ &\Rightarrow \ \deg(g) = n_g \\ &\Rightarrow \ g^{n_g} = e \\ &\Rightarrow \ e \in H \end{aligned}$$

- Per lo stesso motivo, ho che

$$\forall g \in H, \ g^{n_g - 1} \in H \ \Rightarrow \ \exists g^{-1}$$

□

1.4 Teorema di Lagrange

Definition 1.19. (***Congruenza in modulo***)
Sia G un gruppo e $H \leq G$ un sottogruppo. Siano $f, g \in G$.
f è detto congruo a $g \bmod H$ se

$$f^{-1}g \in H$$

In questo caso la notazione sarà

$$f \underset{H}{\equiv} g \quad \text{oppure} \quad f \equiv g \pmod{H}$$

Proposition 1.20.
La proprietà di congruenza in modulo è una relazione di equivalenza, ossia

1. $f \underset{H}{\equiv} f$
2. $f \underset{H}{\equiv} g \;\Rightarrow\; g \underset{H}{\equiv} f$
3. $f \underset{H}{\equiv} g \;\wedge\; g \underset{H}{\equiv} h \;\Rightarrow\; f \underset{H}{\equiv} h$

Proof.

1. $f^{-1}f = e \;\wedge\; e \in H \;\Rightarrow\; f \underset{H}{\equiv} f$
2. $f \underset{H}{\equiv} g \;\Rightarrow\; f^{-1}g \in H \;\Rightarrow\; \left(f^{-1}g\right)^{-1} \in H \;\Rightarrow\; g^{-1}f \in H \;\Rightarrow\; g \underset{H}{\equiv} f$
3. $f^{-1}g, g^{-1}h \in H \;\Rightarrow\; H \ni f^{-1}gg^{-1}h = f^{-1}h$

□

Definition 1.21. (***Classi laterali***)
Siano $(G, \cdot)$ un gruppo, $H \leq G$ un sottogruppo, $g \in G$. Allora l'insieme

$$\boldsymbol{gH} := \{g \cdot h \mid h \in H\}$$

E' detto **Classe laterale sinistra** (o **laterale sinistro**)

Proposition 1.22. (***Classe di equivalenza***)
Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, $H \leq G$ sottogruppo. Allora la classe di equivalenza di g in H è $\boldsymbol{gH}$

Proof.
Sia $f \in G$ tale che $f \underset{H}{\equiv} g$.
Allora $f^{-1}g \in H \;\Rightarrow\; f^{-1}g = h \;\Rightarrow\; f = \left(hg^{-1}\right)^{-1} = gh^{-1}$
Ottengo quindi

$$\left[g, \underset{H}{\equiv}\right] = \{gh^{-1} \mid h \in H\} = \{gh \mid h \in h\}$$

□

Definition 1.23. L'insieme di tutte le classi laterali sinistre è denotato come

$$G \Big/ H := \{gH \mid g \in G\}$$

Definition 1.24. Sia $(G, \bullet)$ un gruppo e $H \leq G$ un sottogruppo.
H è detto **Sottogruppo normale di G** se

$$gH = Hg \quad \forall g \in G$$

In tal caso la notazione sarà

$$H \trianglelefteq G$$

Proposition 1.25.
Gli insiemi $G \,/\, H$ e $H \setminus G$ hanno la stessa cardinalità.

Proof.
Basta costruire un'applicazione biunivoca tra i due insiemi. Come ad esempio

$$G/H \to H \setminus G \text{ definita da } gH \to Hg^{-1}$$

□

Lemma 1.26.
Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, $H \leq G$, $g \in G$ fissato.
Allora l'applicazione

$$H \to gH \text{ definita da } h \to gh$$

è biunivoca.

Proof.

Dimostro che l'applicazione è sia iniettiva che suriettiva

Remember 1.27. Un'applicazione $\ell : A \to B$ è:

- Iniettiva se $\quad \ell(a_1) = \ell(a_2) \;\Rightarrow\; a_1 = a_2$
- Suriettiva se $\quad \ell(A) = B$

Siano $h_1, h_2 \in H$ tali che $gh_1 = gh_2$.
Allora moltiplico ambi i membri a sinistra per g^{-1} e ottengo $h_1 = h_2$. Ciò mi da l'iniettività.

La suriettività è invece data dalla definizione di gH. □

Proposition 1.28.
Sia G un gruppo e $H \leq G$. Allora tutti i laterali sinistri e destri hanno la stessa cardinalità.

Proof.
dal lemma precedente sappiamo che $|fH| = |H| = |gH|$.
Per quanto riguarda i laterali destri, basta fare lo stesso ragionamento
con l'applicazione $H \to Hg$ □

Definition 1.29. Sia G un gruppo e $H \leq G$

- L'**ordine di G** è la cardinalità di G, ovvero $|G|$
- L'**indice di H in G** è la cardinalità di G/H, ovvero il numero di laterali sinistri

Userò la notazione $[\boldsymbol{G} : \boldsymbol{H}] = |G/H|$.

Proposition 1.30.
Sia G gruppo **finito**, $H \leq G$, allora $|G| = [G : H] \cdot |H|$

Proof.
Dalla proposizione precedente segue che tutti i laterali di H hanno la stessa cardinalità. Dunque l'enunciato segue dalla definizione di $[G : H]$. □

Theorem 1.31. (*Teorema di Lagrange*)
Sia $(G, \bullet)$ un gruppo **finito**, $H \leq G$ un suo sottogruppo. Allora l'ordine di H divide L'ordine di G.

Proof.
Dalla proposizione precedente segue che $\frac{|G|}{|H|} = [G : H] \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ □

Corollary 1.32.
Sia G un gruppo finito e $g \in G$. Allora $\deg(g)$ divide l'ordine di G

Proof.
Considero il gruppo

$$\langle g \rangle := \{g^n \mid n = 1, ..., \deg(g)\}$$

Per il Teorema di Lagrange si ha la tesi □

Observation 1.33. Dal corollario segue che, per G gruppo finito, $\quad g^{|G|} = e \quad \forall g \in G$

Corollary 1.34.
Sia G gruppo finito di ordine primo. Allora

- $\exists g \in G$ tale che $|\langle g \rangle| = |G|$
- G non possiede sottogruppi non banali

Proof.
L'ordine di G è p primo. Allora l'ordine di un elemento $g \in G$ può essere $1 \vee p$

Se $\deg(g) = 1 \;\Rightarrow\; g = e$

Se $g \neq e \;\Rightarrow\; \deg(g) = p \;\Rightarrow\; \langle g \rangle = G$ □

1.5 Sottogruppi di $\mathbb{Z}, C_n, D_n$